

Análisis de embudo y retención para MercadoLibre

Introducción

Eres analista de producto en MercadoLibre, dentro del equipo de Crecimiento y Retención.

El director de producto te plantea un reto:

“Necesitamos entender en qué etapa del proceso perdemos usuarios y cómo podemos mejorar su retención a lo largo del tiempo.”

Tu misión será usar SQL para mapear el embudo de conversión completo, identificar los principales puntos de fuga y evaluar la retención de usuarios por cohortes.

Finalmente, deberás proponer mejoras accionables basadas en los datos.

Objetivos del proyecto

Al finalizar este proyecto podrás:

- Construir embudos multietapa en SQL usando CTEs.
- Calcular tasas de conversión entre pasos y detectar caídas.
- Analizar la retención de usuarios por cohortes.
- Simular mejoras en conversión o retención.
- Validar resultados y comunicar hallazgos ejecutivos.

Dataset del proyecto

Tablas disponibles

`mercadolibre_funnel`

Registra eventos de usuarios durante el proceso de compra.

Columna	Tipo de Dato (Ejemplo)	Descripción
<code>user_id</code>	STRING (ej. "c786f5e6-a5b8-45fc-94ee-efeba1a209ce")	Identificador único del usuario. Permite rastrear el comportamiento de un mismo usuario a lo largo del tiempo.
<code>session_id</code>	STRING (ej. "sid_1129")	Identificador único de la sesión. Cada sesión agrupa los eventos generados durante una visita del usuario.
<code>event_name</code>	STRING (ej. "add_to_cart", "purchase")	Nombre del evento realizado por el usuario (por ejemplo: agregar al carrito, iniciar checkout, compra, etc.).

<code>event_times</code>	<code>FLOAT o INTEGER</code> (ej. <code>1.76001e+15</code>)	Marca temporal del evento en formato Unix timestamp (milisegundos desde 1970-01-01). Permite ordenar cronológicamente los eventos.
<code>country</code>	<code>STRING</code> (ej. <code>"Argentina"</code>)	País desde donde se genera la sesión o el evento.
<code>device_category</code>	<code>STRING</code> (ej. <code>"mobile"</code> , <code>"desktop"</code> , <code>"tablet"</code>)	Tipo de dispositivo utilizado por el usuario.
<code>platform</code>	<code>STRING</code> (ej. <code>"android"</code> , <code>"iOS"</code> , <code>"web"</code>)	Plataforma o sistema operativo desde donde se origina el evento.
<code>product_cat</code>	<code>STRING</code> (ej. <code>"Electrónica"</code> , <code>"Moda"</code> , <code>"Hogar"</code>)	Categoría del producto asociado al evento (solo aplica para eventos de producto). Puede estar vacío para eventos no relacionados con productos.
<code>price</code>	<code>FLOAT</code> (ej. <code>1250.00</code>)	Precio del producto en el momento del evento (si aplica). Vacío para eventos que no involucren un ítem.
<code>currency</code>	<code>STRING</code> (ej. <code>"USD"</code> , <code>"ARS"</code>)	Moneda en la que se registra el precio.
<code>referral_source</code>	<code>STRING</code> (ej. <code>"organic"</code> , <code>"paid_search"</code> , <code>"social"</code>)	Fuente de tráfico que originó la sesión (orgánico, búsqueda pagada, redes sociales, etc.).
<code>event_date</code>	<code>DATETIME</code> (ej. <code>"2025-08-09 11:03:54"</code>)	Fecha y hora legible del evento, derivada del <code>event_times</code> .

<code>year</code>	INTEGER (ej. 2025)	Año en que ocurrió el evento. Útil para filtrados y particionamiento.
<code>mercadolibre_retention</code>		
Mide actividad recurrente por usuario y periodo.		
Columna	Tipo de Dato (Ejemplo)	Descripción
<code>user_id</code>	STRING (ej. "00198c1f-bc1e-403e-b46a-67b0b3ac7657")	Identificador único del usuario. Permite hacer seguimiento individual del comportamiento de retención.
<code>signup_date</code>	DATE (ej. "2025-05-01")	Fecha del registro del usuario (sin hora). Se usa como punto de referencia para calcular los días posteriores al registro.
<code>signup_datetime</code>	DATETIME (ej. "2025-05-01 18:02:25")	Fecha y hora exactas en que el usuario completó su registro o creó la cuenta.
<code>country</code>	STRING (ej. "Brazil")	País del usuario al momento del registro.
<code>device_category</code>	STRING (ej. "tablet", "mobile", "desktop")	Tipo de dispositivo utilizado en el registro o durante la actividad.
<code>platform</code>	STRING (ej. "web", "android", "iOS")	Plataforma o sistema operativo desde el cual el usuario accedió.
<code>day_after_signup</code>	INTEGER (ej. 8)	Número de días transcurridos desde la fecha de registro (<code>signup_date</code>) hasta la fecha de actividad (<code>activity_date</code>). Sirve para calcular cohortes de retención (D1, D7, D30, etc.).

<code>activity_date</code>	<code>DATE</code> (ej. <code>"2025-05-09"</code>)	Fecha en que el usuario tuvo actividad (por ejemplo, sesión iniciada, compra, vista de producto).
<code>active</code>	<code>INTEGER</code> (ej. <code>0</code> o <code>1</code>)	Indicador binario de actividad: <code>1</code> si el usuario estuvo activo en esa fecha, <code>0</code> si no.
<code>prob_active</code>	<code>FLOAT</code> (ej. <code>0.1697</code>)	Probabilidad estimada de que el usuario esté activo en esa fecha (por ejemplo, calculada con un modelo predictivo de retención).

Definición del Macro Journey (Embudo General)

El negocio esta interesado particularmente en el siguiente embudo de conversión.

Etapas del Embudo	Evento	Descripción	Métrica Clave
 Descubrimiento	<code>first_visit</code>	El usuario entra por primera vez al sitio o aplicación de Mercado Libre.	Número de nuevos usuarios / sesiones nuevas
 Interés / Consideración	<code>select_item</code> / <code>select_promotion</code>	El usuario selecciona un producto o una promoción específica, mostrando intención de compra.	Tasa de clics (CTR) en productos o promociones

 Intención de Compra	<code>add_to_cart</code>	El usuario añade un producto al carrito.	Porcentaje de usuarios que agregan al carrito después de ver un producto
 Inicio de Compra	<code>begin_checkout</code>	El usuario inicia el proceso de pago.	Porcentaje de carritos que inician el checkout
 Información de Envío	<code>add_shipping_info</code>	El usuario ingresa su dirección o método de envío.	Porcentaje de checkouts que completan la información de envío
 Información de Pago	<code>add_payment_info</code>	El usuario agrega o selecciona un método de pago.	Porcentaje de checkouts que agregan información de pago
 Conversión / Compra	<code>purchase</code>	El usuario completa la compra.	Tasa de conversión final (compras / sesiones)

Contexto del negocio

La dirección de producto busca responder:

¿En qué etapa se pierden más usuarios?

- ♦ Entre el [01/01/2025] y el [08/31/2025], ¿cuál es la tasa de conversión entre cada etapa clave del embudo?

- ♦ *¿En qué paso se observa la mayor caída porcentual de usuarios?*

- ♦ *¿Cómo varía esta pérdida por país (country)?*

Métricas clave:

Tasa de conversión por etapa

Agrupación de eventos por `device_category` y `referral_source`

¿Qué tan bien retenemos a los usuarios a lo largo del tiempo?

- ♦ Para los usuarios que se registraron entre el [01/01/2025] y el [06/01/2025], ¿cuál es la tasa de retención en D7, D14, D21, D28?

- ♦ *¿Cómo se comporta la retención por país (country)?*

Métrica clave: Retención por cohorte (D7, D14, D21, D28)

Proceso general

Explorar el esquema y los datos base (30 – 60 min)

Construir el embudo de conversión (60 – 90 min)

Calcular tasas y caídas (45 – 60 min)

Analizar retención y cohortes (60 – 90 min)

Simular mejoras y redactar el informe ejecutivo (45 – 60 min)

 *Recuerda: los buenos analistas no lo saben todo, pero sí saben cómo encontrar respuestas.*

Si te quedas atascado, tienes varias opciones para avanzar:

Pregúntale a DOT — nuestro chatbot interno, disponible 24/7.

Agenda una sesión 1 a 1 con un instructor para recibir orientación personalizada.

Pregunta en Discord y comparte tus dudas con otros estudiantes y mentores.

Usar tus recursos de manera efectiva también es parte de desarrollar tu mentalidad de analista.